

Disciplina: Introdução a Programação

Ano: 2024

Prova 01

Valor: 15 pontos

[5] Questão 01) Triângulo invertido: Você foi solicitado a fazer o fluxograma e o programa que imprime um triângulo invertido de acordo com a altura especificada pelo usuário.

Seu programa deve solicitar a altura do triângulo [1:15] e deve gerar o triângulo correspondente à altura informada.

O triângulo não pode estar pré-definido no código.

Exemplo:

Digite a altura: 5

```
* * * * *
  * * * *
    * * *
      * *
        *
```

Digite a altura: 3

```
* * *
  * *
    *
```

[5] Questão 02) Astrologia no Coltec: Você foi solicitado a fazer um programa que solicita que o usuário entre com o dia e o mês de nascimento, e com isso mostrar o signo dele.

Signos:

Áries	: 21 de março à 20 de abril
Touro	: 21 de abril à 20 de maio
Gêmeos	: 21 de maio à 20 de junho
Câncer	: 21 de junho à 21 de julho
Leão	: 22 de julho à 22 de agosto
Virgem	: 23 de agosto à 22 de setembro
Libra	: 23 de setembro à 22 de outubro
Escorpião	: 23 de outubro à 21 de novembro
Sagitário	: 22 de novembro à 21 de dezembro
Capricórnio	: 22 de dezembro à 20 de janeiro
Aquário	: 21 de janeiro à 19 de fevereiro
Peixes	: 20 de fevereiro à 20 de março

Exemplo:

Digite a data de nascimento (dd/mm): 08/08

Seu signo eh Leao

[5] Questão 04) Calculadora Textual: Você foi solicitado a fazer uma calculadora capaz de fazer as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

No entanto, o teclado do usuário só possui **letras** e **números** e **ponto**, nenhum outro símbolo está presente.

Você deverá ser capaz de fazer uma operação única ($3 * 2$), bem como utilizar o resultado da operação anterior na próxima conta ($(/ 2)$).

Imagine a seguinte sequência:

```
: 2 * 3
= 6.0000
: / 4
= 1.5000
: - 1
= 0.5000
: =
= 0.5000
```

Faça um programa que aceite fazer uma sequência de operações semelhante a esta, lembrando que não seria possível digitar $*$, $/$, $-$, nem $=$.